TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

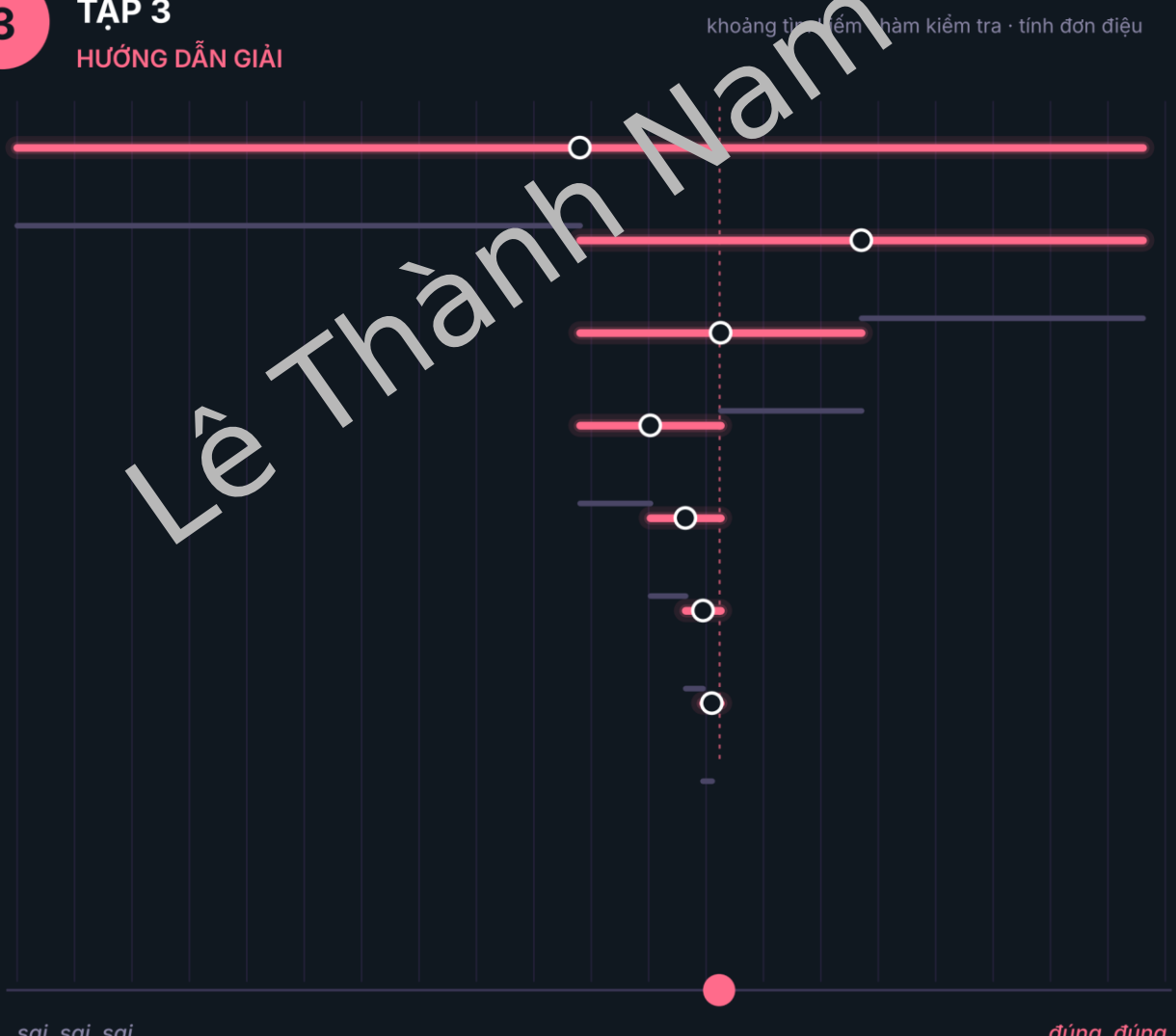
CHẶT NHỊ PHÂN TRÊN KẾT QUẢ

Binary Search on the Answer

Đoán đáp án, kiểm tra, chia đôi

3 **TẬP 3**

HƯỚNG DẪN GIẢI



Lê Thành Nam

Tổng hợp và biên soạn

Lê Thành Nam

1 Lý thuyết 2 Bài tập 3 **Hướng dẫn giải**

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách này là Tập 3 của bộ tài liệu **Chặt nhị phân trên kết quả**, gồm hướng dẫn giải cho toàn bộ 36 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải được viết theo cùng một trình tự:

- **Tóm tắt đề:** Phát biểu lại bài toán thật gọn, gạt bỏ phần "câu chuyện".
- **Phân tích:** Ba câu hỏi của chặt nhị phân trên kết quả: hàm kiểm tra là gì, **vì sao nó đơn điệu**, khoảng tìm kiếm là gì; kèm cách tính hàm kiểm tra cho nhanh và lí do nó đúng.
- **Từng subtask:** Cách làm đủ cho subtask đó, đếm số phép tính để thấy vì sao nó đủ nhanh và vì sao nó không đủ cho subtask sau, kèm chương trình hoàn chỉnh.
- **Bảng điểm:** Mỗi cách làm đạt những subtask nào, được bao nhiêu điểm.
- **Bẫy thường gặp:** Những lỗi dễ mắc trong bài, kèm phản ví dụ cụ thể khi có.

Mọi chương trình trong sách đều đã được biên dịch theo chuẩn C++14 và được đối chiếu với lời giải vét cạn (liệt kê mọi đáp án, mọi tập con, quy hoạch động, Dijkstra, ...) trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên, gồm cả những bộ dữ liệu "khó chịu": mọi phần tử bằng nhau, đáp án nằm sát biên, không có đáp án, giá trị sát giới hạn. Các chương trình dành cho subtask đặc biệt được kiểm tra trên dữ liệu thoả mãn đúng ràng buộc của subtask đó. Các chương trình tối ưu đều đã được chạy thử trên dữ liệu lớn nhất để bảo đảm thời gian. Mọi phản ví dụ nêu trong sách đều được kiểm chứng bằng máy.

Một lời khuyên: Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Hãy đọc phần phân tích tới khi biết hàm kiểm tra là gì, rồi gấp sách lại và tự viết hàm kiểm tra, tự chứng minh tính đơn điệu. Chỉ mở lại khi đã thật sự bế tắc.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

NHỮNG CÔNG CỤ DÙNG CHUNG

Các lời giải dùng đi dùng lại một vài khuôn chương trình và công cụ. Mỗi chương trình trong sách vẫn được in **đầy đủ** để em chép và chạy được ngay; bảng dưới đây chỉ để tra cứu nhanh.

Công cụ	Cách dùng
Tìm X nhỏ nhất có ok(X)	while (lo < hi): mid = lo + (hi − lo)/2; ok(mid) thì hi = mid, ngược lại lo = mid + 1. Đáp án là lo.
Tìm X lớn nhất có ok(X)	while (lo < hi): mid = lo + (hi − lo + 1)/2; ok(mid) thì lo = mid, ngược lại hi = mid − 1. Đáp án là lo.
Hai đầu mút đã kiểm tra	ok(lo) đúng, ok(hi) sai: while (hi − lo > 1), mid = lo + (hi − lo)/2, gán lo hoặc hi bằng mid.
Số thực	Lặp 100 lần: mid = (lo + hi)/2, gán lo = mid hoặc hi = mid. Không dùng điều kiện hi − lo > eps.
Mảng ứng viên	Sắp xếp, bỏ trùng (sort + unique + erase), chặt nhị phân trên chỉ số.
lower_bound, upper_bound	Vị trí đầu tiên ≥ x và vị trí đầu tiên > x trong mảng đã sắp xếp; trừ a.begin() để được chỉ số.
Nhân không tràn	Kiểm tra p·x ≤ N bằng p ≤ N / x (với x > 0).
Làm tròn lên	⌈a / b⌉ = (a + b − 1) / b với a ≥ 0, b > 0.
Tổng tiền tố	P[0] = 0, P[i] = P[i − 1] + a[i]; tổng đoạn [l, r] là P[r] − P[l − 1]. Hai chiều: P[i][j] = P[i − 1][j] + P[i][j − 1] − P[i − 1][j − 1] + a[i][j].
BFS bằng vector	vector<int> q = {s}; for (size_t h = 0; h < q.size(); h++) { u = q[h]; ... q.push_back(v); }

Đọc một lời giải chặt nhị phân. Trong mọi bài, em sẽ thấy ba khung lặp lại: hàm kiểm tra ok (hoặc hàm đếm cnt), khung **VÌ SAO ĐÚNG?** chứng minh tính đơn điệu và tính đúng của hàm kiểm tra, và khung **ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH** nhân số bước chặt nhị phân với chi phí một lần kiểm tra. Đây chính là bốn câu hỏi ở đầu Tập 1.

Khuôn chương trình. Mọi chương trình đều đọc dữ liệu theo kiểu "có tệp thì đọc tệp":

Phần đầu hàm main

```
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(nullptr);
if (fopen("TENBAI.INP", "r")) {
    freopen("TENBAI.INP", "r", stdin);
    freopen("TENBAI.OUT", "w", stdout);
}
```

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG 5
Bài 1.1. DEMSO: Đếm số 6
Bài 1.2. GANNHAT: Số gần nhất 9
Bài 1.3. TONGCAP: Tổng cặp 12
Bài 2.1. CANHAI: Căn bậc hai 15
Bài 2.2. SOKHONG: Những chữ số không 17
Bài 2.3. SOTHUK: Số thứ k 20
Bài 3.1. CHUOI: Khỉ ăn chuối 23
Bài 3.2. HOANO: Bó hoa 26
Bài 3.3. SUAXE: Tiệm sửa xe 29

CHƯƠNG 2. HÀM KIỂM TRA THAM LAM VÀ ĐẾM 32
Bài 4.1. TRAMSAC: Trạm sạc 33
Bài 4.2. PHANCONG: Phân công thợ 37
Bài 4.3. VONGBANH: Bánh vòng 40
Bài 5.1. CHIAKEO: Chia kẹo 44
Bài 5.2. BANHMI: Ổ bánh mì 47
Bài 5.3. VONGHOA: Vòng hoa 50
Bài 6.1. TRUNGVI: Trung vị của bảng 54
Bài 6.2. TONGK: Tổng nhỏ thứ k 57
Bài 6.3. PHANSO: Phân số thứ k 60

CHƯƠNG 3. HÀM KIỂM TRA PHỨC TẠP 63
Bài 7.1. TONGDOAN: Tổng đoạn thứ k 64
Bài 7.2. LAPLAI: Xâu lặp lại 67
Bài 7.3. TONGNHO: Tổng đoạn có số âm 71
Bài 8.1. LEONUI: Leo núi 74
Bài 8.2. CHUYENBAY: Chuyến bay 78
Bài 8.3. LEPHI: Lệ phí đường 81
Bài 9.1. CATCAY: Cưa cây 85
Bài 9.2. BANHTRON: Bánh sinh nhật 88
Bài 9.3. GAPNHAU: Điểm hẹn 91

CHƯƠNG 4. NÂNG CAO 94
Bài 10.1. DIEMTB: Bỏ bài kiểm tra 95
Bài 10.2. TRUNGVI2: Trung vị lớn nhất 99
Bài 10.3. DULICH: Vòng du lịch 102
Bài 11.1. VUONG1: Hình vuông số 1 106
Bài 11.2. VUONGNHO: Hình vuông nhỏ nhất 109
Bài 11.3. AOHO: Ao hồ 112
Bài 12.1. KETNOI: Nối mạng 115
Bài 12.2. NUOCDANG: Nước dâng 119
Bài 12.3. TRUBAO: Trú bão 122

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG

Lời giải chín bài tập đi cùng Bài 1, Bài 2 và Bài 3 của Tập 1. Mọi bài trong chương đều có hàm kiểm tra ngắn gọn; điều cần chú ý là chọn đúng khoảng tìm kiếm, chọn đúng chiều chặt và kiểm soát tràn số. Hãy so sánh chương trình của em với chương trình trong sách ở từng chi tiết nhỏ: mid làm tròn lên hay xuống, hi bằng bao nhiêu, biến nào cần long long.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1.1. DEMSO: Đếm số *(Cơ bản)*

Bài 1.2. GANNHAT: Số gần nhất *(Trung bình)*

Bài 1.3. TONGCAP: Tổng cặp *(Nâng cao)*

Bài 2.1. CANHAI: Căn bậc hai *(Cơ bản)*

Bài 2.2. SOKHONG: Những chữ số không *(Trung bình)*

Bài 2.3. SOTHUK: Số thứ k *(Nâng cao)*

Bài 3.1. CHUOI: Khỉ ăn chuối *(Cơ bản)*

Bài 3.2. HOANO: Bó hoa *(Trung bình)*

Bài 3.3. SUAXE: Tiệm sửa xe *(Nâng cao)*

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 DEMSO · Đếm số Cơ bản

TÓM TẮT ĐỀ

Dãy n số, q câu hỏi: x xuất hiện bao nhiêu lần?

Phân tích

Sau khi sắp xếp, các phần tử bằng x nằm **liền nhau** thành một khối. Khối ấy bắt đầu ở vị trí đầu tiên có a[i] ≥ x (lower_bound) và kết thúc ngay trước vị trí đầu tiên có a[i] > x (upper_bound). Số lần xuất hiện là hiệu hai vị trí. Nếu x không có trong dãy, hai vị trí trùng nhau và hiệu bằng 0, không cần xử lí riêng.

Ví dụ: sau khi sắp xếp, dãy 4, 1, 4, 2, 4, 9, 1 thành 1, 1, 2, 4, 4, 4, 9. Với x = 4: lower_bound là chỉ số 3, upper_bound là chỉ số 6, đáp số 3.

Subtask 1 Đếm trực tiếp (40 điểm)

DEMSO.CPP (C1): Duyệt cả dãy cho mỗi câu hỏi, O(n·q)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
typedef long long ll;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("DEMSO.INP", "r")) {
        freopen("DEMSO.INP", "r", stdin);
        freopen("DEMSO.OUT", "w", stdout);
    }
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<ll> a(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];
    while (q--) {
        ll x;
        cin >> x;
        int cnt = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++)
            if (a[i] == x) cnt++;
        cout << cnt << '\n';
    }
    return 0;
}
```

ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

$n \cdot q \le 10^6$ ở subtask 1. Với $n = q = 2 \cdot 10^5$, tích là $4 \cdot 10^{10}$: quá chậm.

Lê Thành Nam